Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935
5° Appello – Prova Teorica – 26/08/2024 – a.a. 2023/2024

COGNOME .....

NOME .....

MATRICOLA | | | | | | |

RITIRATO | | **FIRMA PER RITIRARSI** .....

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*

Tempo a disposizione: 35 minuti.
Punteggio Massimo 12 punti
Punteggio minimo per la sufficienza 6 punti

[Domanda 1 – Punti 2]
Indicare la complessità O() per ogni operazione per tipo di dato astratto riportato in tabella

	insert	find	remove
Lista FIFO			
Lista LIFO			
Albero			
Albero BST			
Array			
Array ordinato			

[Domanda 2 – Punti 3]
Considerando l'esecuzione del programma, si scriva esattamente l'output mostrato a video.

```
printf("boh=%d \n", boh(681));
```

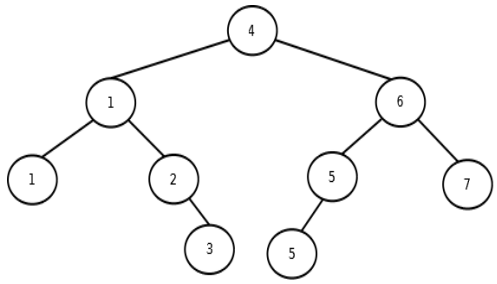
```
int boh (int num){
    printf("%d \n", num);
    int cifra, max;
    if (num<10) { return num; }
    cifra = num % 10;
    num = num / 10;
    printf("%d %d \n", cifra, num);
    max = boh(num);
    printf("max=%d \n",max);
    if ( cifra > max ) {
        return cifra;
    } else {
        return max;
    }
}
```

OUTPUT

[Domanda 3 - punti 2]
Indicare a fianco di ogni istruzione se è corretta o errata:

```
 void foo1(int a, int *b);
 void foo2(int a, const int *b);
 void foo3(const int a, const int b) {
  a = 10;                  // CORRETTA [  ] ERRATA [  ]
  int c = a * 10 + b;      // CORRETTA [  ] ERRATA [  ]
 }
void main() {
   int a=1;                // CORRETTA [  ] ERRATA [  ]
   foo1(10, &a);           // CORRETTA [  ] ERRATA [  ]
   foo1(10, 20);           // CORRETTA [  ] ERRATA [  ]
   foo2(10, &a);           // CORRETTA [  ] ERRATA [  ]
   foo2(10, 20);           // CORRETTA [  ] ERRATA [  ]
   foo3(10, a);            // CORRETTA [  ] ERRATA [  ]
   foo3(10, 20);           // CORRETTA [  ] ERRATA [  ]
 }
```

[Domanda 4- punti 3]
Per l'albero BST in figura calcolare:



Cammino									
Altezza									
Visita pre-ordine									
Visita post-ordine									
Visita in-ordine									
Visita level-ordine									

[Domanda 5- punti 2]
Spiegare che cosa è a cosa serve e come funziona il Garbage Collector in C++ indicando benefici e svantaggi?